ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Οι μεταβολές στο μέγεθος του εισοδήματος δεν έχουν την ίδια επίδραση σε όλα τα αγαθά.

Σωστό (Σελ. 35).

«Οι μεταβολές στο μέγεθος του εισοδήματος όμως δεν έχουν την ίδια επίδραση σε όλα τα αγαθά.»

β. Αν η ελαστικότητα ζήτησης είναι ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία της καμπύλης ζήτησης, τότε η ζήτηση χαρακτηρίζεται τελείως ελαστική.

Λάθος (Σελ. 43).

«Αν $E_D = 0$ σε όλα τα σημεία της καμπύλης, τότε η ζήτηση χαρακτηρίζεται τελείως ανελαστική και η καμπύλη ζήτησης είναι ευθεία κάθετη στον άξονα των ποσοτήτων [Διάγραμμα 2.12.].»

γ. Η καμπύλη του Μέσου Σταθερού Κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο αρχικά μειώνεται και στη συνέχεια αυξάνεται ως συνέπεια του Νόμου της Φθίνουσας Απόδοσης.

Λάθος (Σελ. 65).

«Η καμπύλη του μέσου σταθερού κόστους δείχνει τη σχέση ανάμεσα στο μέσο σταθερό κόστος και την ποσότητα παραγωγής. Το μέσο σταθερό κόστος μειώνεται συνεχώς όσο αυξάνεται η παραγωγή, γιατί η ίδια δαπάνη επιμερίζεται (κατανέμεται) σε περισσότερες μονάδες προϊόντος.»

Μπένος 2026

δ. Η επιβολή ανώτατης τιμής πρέπει να είναι μακροχρόνια, ώστε να αποφεύγεται η «μαύρη αγορά».

Λάθος (Σελ. 101).

«Η επιβολή ανώτατης τιμής πρέπει να είναι βραχυχρόνια, για να αποφεύγεται η "μαύρη αγορά".»

ε. Η συνάρτηση παραγωγής εκφράζει τη σχέση που συνδέει τη μέγιστη ποσότητα προϊόντος, που μπορεί να παραχθεί σε ορισμένο χρόνο, με συγκεκριμένες ποσότητες συντελεστών και με δεδομένη την τεχνολογία παραγωγής.

Σωστό (Σελ. 54).

«Η συνάρτηση παραγωγής εκφράζει τη σχέση που συνδέει τη μέγιστη ποσότητα προϊόντος, που μπορεί να παραχθεί σε ορισμένο χρόνο, με συγκεκριμένες ποσότητες συντελεστών και με δεδομένη την τεχνολογία παραγωγής.»

Μονάδες 15

Για τις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2. Ο σπουδαιότερος προσδιοριστικός παράγοντας της ελαστικότητας προσφοράς είναι:

α. η τεχνολογία παραγωγής
β. το μέγεθος της επιχείρησης
γ. ο χρόνος
δ. οι καιρικές συνθήκες.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: γ. (Σελ. 88).

«Ο σπουδαιότερος όμως παράγοντας που προσδιορίζει το μέγεθος της ελαστικότητας της προσφοράς είναι ο χρόνος.»

Μπάνος 2026

Α3. Το σιτάρι χρησιμοποιείται για την παραγωγή του ψωμιού. Αν αυξηθεί η τιμή του σιταριού, ενώ οι υπόλοιποι παράγοντες παραμένουν σταθεροί (ceteris paribus), τότε:

α. θα αυξηθεί η προσφερόμενη ποσότητα του ψωμιού
β. θα μειωθεί η ζήτηση του ψωμιού
γ. θα αυξηθεί η προσφορά του ψωμιού
δ. θα μειωθεί η προσφορά του ψωμιού.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: δ. (Σελ. 83).
«Αν υπάρχει αύξηση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών, αυξάνεται το κόστος του αγαθού για κάθε επίπεδο παραγωγής. Αυτό σημαίνει μετατόπιση της καμπύλης του οριακού κόστους προς τα πάνω και αριστερά. Το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, από το σημείο που τέμνει το μέσο μεταβλητό κόστος και μετά, είναι η καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης και μετατοπίζεται αριστερά, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4.4. Η καμπύλη προσφοράς από τη θέση S_0S_0 μετατοπίζεται στη θέση S_1S_1 και η προσφερόμενη ποσότητα στην τιμή Ρ από Q_0 αρχικά μειώνεται σε Q_1.»

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να περιγράψετε τις τρεις κατηγορίες στις οποίες ταξινομούνται οι συντελεστές παραγωγής και να δώσετε παραδείγματα.

Μονάδες 12

Σελ. 16 σχολικού
«Τα στοιχεία που συντελούν στην παραγωγική διαδικασία τα ονομάζουμε συντελεστές της παραγωγής. Για να διευκολυνθεί η ανάλυση των οικονομικών φαινομένων ταξινομούμε τους συντελεστές της παραγωγής σε τρεις κατηγορίες, που προσδιορίζονται με τους όρους εργασία, έδαφος και κεφάλαιο.

Μπένος 2026

(1) Εργασία: Ως εργασία ορίζουμε την καταβολή ανθρώπινης προσπάθειας, σωματικής και πνευματικής, για την παραγωγή κάποιου προϊόντος. Ο εργάτης που χτίζει ένα σπίτι, ο αγρότης που οργώνει τη γη, ο δάσκαλος που διδάσκει κτλ. προσφέρουν εργασία στην παραγωγική διαδικασία. Κατά την εργασία τους οι άνθρωποι χρησιμοποιούν γνώσεις που απέκτησαν στο σχολείο, σε διάφορες τεχνικές σχολές, στο Πανεπιστήμιο, αλλά και από την εμπειρία τους στη δουλειά. Το σύνολο των γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτά ο άνθρωπος με τη μόρφωση και την εμπειρία ονομάζουμε ανθρώπινο κεφάλαιο.
(2) Έδαφος (ή Γη): Ο συντελεστής έδαφος ή γη περιλαμβάνει τη γεωγραφική έκταση, επιφάνεια, υπέδαφος, λίμνες, ποτάμια, θάλασσες καθώς και τις ιδιότητες του εδάφους που είναι χρήσιμες στην παραγωγική διαδικασία. Το έδαφος πάνω στο οποίο χτίζεται ένα εργοστάσιο ή ένα σπίτι είναι παραγωγικός συντελεστής, όπως είναι και το έδαφος πάνω στο οποίο φυτρώνουν οι διάφορες καλλιέργειες.
(3) Κεφάλαιο: Ο συντελεστής κεφάλαιο περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή άλλων προϊόντων. Το κεφάλαιο περιλαμβάνει τα διάφορα μηχανήματα, τα κτίρια, τις εγκαταστάσεις, τα εργαλεία, τα σκεύη κτλ.»

Β2. Να δώσετε τον ορισμό της επιχειρηματικότητας, η οποία θεωρείται από ορισμένους οικονομολόγους ως ο τέταρτος συντελεστής παραγωγής.

Μονάδες 3

Σελ. 17 σχολικού
«Ως επιχειρηματικότητα εννοούν την ικανότητα που έχουν ορισμένοι άνθρωποι να διαβλέπουν κέρδος σε διάφορες οικονομικές δραστηριότητες και να αναλαμβάνουν να συνδυάσουν τους άλλους τρεις συντελεστές, για να γίνει η παραγωγή.»

Μάιος 2026

Β3. Να περιγράψετε το κύριο οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάθε κοινωνία.

Μονάδες 10

Σελ. 17–18 σχολικού

«Το οικονομικό πρόβλημα κάθε κοινωνίας προέρχεται από τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ του πλήθους των αναγκών που οι άνθρωποι επιδιώκουν να ικανοποιήσουν και του περιορισμένου όγκου των αγαθών που υπάρχουν για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Με άλλα λόγια, τα αγαθά που διαθέτει μια οικονομία βρίσκονται σε έλλειψη σχετικά με τις ανάγκες των ανθρώπων. Η ουσία λοιπόν του οικονομικού προβλήματος βρίσκεται στη σχετική έλλειψη ή στενότητα των αγαθών. Αυτήν ακριβώς την έλλειψη αγαθών προσπαθούν οι άνθρωποι να ξεπεράσουν με την οργανωμένη δραστηριότητα, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, με την εξεύρεση νέων παραγωγικών πόρων κτλ.

Είδαμε στα προηγούμενα ότι κάθε οικονομικό αγαθό είναι αποτέλεσμα παραγωγικής διαδικασίας, στην οποία χρησιμοποιούνται οι συντελεστές της παραγωγής. Κατά συνέπεια, η σχετική έλλειψη αγαθών είναι στην πραγματικότητα έλλειψη παραγωγικών συντελεστών. Το πρόβλημα αυτό είναι μόνιμο και απασχολεί κάθε κοινωνία.

Για να αντιληφθείτε καλύτερα την τεράστια σημασία της σχετικής έλλειψης αγαθών προσπαθήστε να φανταστείτε πώς θα ήταν οργανωμένη η ανθρώπινη κοινωνία και τι θα έκαναν οι άνθρωποι, αν ζούσαν σε απόλυτη αφθονία, χωρίς να παράγουν, για παράδειγμα αν τα αγαθά έπεφταν σαν “μάννα εξ ουρανού”.»

Μπένος 2026

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας παραγωγής και κόστους μιας επιχείρησης, που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο και παράγει ένα προϊόν.

Αριθμός εργατών (L)	Συνολικό Προϊόν (Q)	Μέσο προϊόν (AP)	Οριακό προϊόν (MP)	Μεταβλητό κόστος (VC)	Μέσο μεταβλητό κόστος (AVC)	Οριακό κόστος (MC)
0	0	—	—	0	—	—
10	20	2	2	;	7	7
20	60	3	4	320	5,3	4,5
30	120	4	6	540	4,5	3,6
40	200	5	8	800	4	3,2
50	;	;	;	1000	4	4
60	270	4,5	2	1140	4,2	;
70	280	4	1	1260	4,5	12

Το συνολικό κόστος παραγωγής (TC) της επιχείρησης δίνεται από τη σχέση:

$$TC = 50 + w \cdot L + c \cdot Q,$$

όπου w η αμοιβή της εργασίας και c το κόστος των πρώτων υλών ανά μονάδα προϊόντος. Τα w και c παραμένουν σταθερά.

Γ1. Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς (με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου, όπου είναι απαραίτητο) να αντικαταστήσετε τα ερωτηματικά με τις σωστές αριθμητικές τιμές, λαμβάνοντας υπόψη ότι για $L = 50$ το Μέσο Προϊόν (AP) είναι μέγιστο.

Μονάδες 5

$$AVC_{20} = \frac{VC}{Q} \iff 7 = \frac{VC_{20}}{20}$$

$$\iff VC_{20} = 7 \cdot 20 = 140 \text{ χρηματικές μονάδες.}$$

Μένος 2026

Για $L = 50$, το μέσο προϊόν είναι μέγιστο, οπότε:

$$AP_{50} = MP_{50} \iff \frac{Q}{L} = \frac{\Delta Q}{\Delta L} \iff \frac{Q_{50}}{50} = \frac{Q_{50} - 200}{50 - 40}$$
$$\iff Q_{50} = 5 \cdot (Q_{50} - 200) \iff 4 \cdot Q_{50} = 1.000$$
$$\iff Q_{50} = 250 \text{ μονάδες προϊόντος.}$$

$AP_{50} = \frac{Q}{L} = \frac{250}{50} = 5$ μονάδες προϊόντος ανά εργάτη.

$MP_{50} = \frac{\Delta Q}{\Delta L} = \frac{250 - 200}{50 - 40} = 5$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη.

$MC_{270} = \frac{\Delta VC}{\Delta Q} = \frac{1.140 - 1.000}{270 - 250} = 7$ χρηματικές μονάδες ανά επιπλέον μονάδα προϊόντος.

Ο συμπληρωμένος πίνακας είναι:

Αριθμός εργατών (L)	Συνολικό Προϊόν (Q)	Μέσο προϊόν (AP)	Οριακό προϊόν (MP)	Μεταβλητό κόστος (VC)	Μέσο μεταβλητό κόστος (AVC)	Οριακό κόστος (MC)
0	0	—	—	0	—	—
10	20	2	2	140	7	7
20	60	3	4	320	5,3	4,5
30	120	4	6	540	4,5	3,6
40	200	5	8	800	4	3,2
50	250	5	5	1000	4	4
60	270	4,5	2	1140	4,2	7
70	280	4	1	1260	4,5	12

Μπάνος 2026

Γ2. Σύμφωνα με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα να εξετάσετε αν ισχύει ο νόμος της Φθίνουσας Απόδοσης. **(μονάδα 1)** Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. **(μονάδες 3)**

Μονάδες 4

Ο νόμος της Φθίνουσας Απόδοσης **ισχύει**. Η επιχείρηση λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο. Με δεδομένη την τεχνολογία, το οριακό προϊόν αυξάνεται έως τους 40 εργάτες και στη συνέχεια μειώνεται:

$$MP_{40} = 8 > MP_{50} = 5 > MP_{60} = 2 > MP_{70} = 1.$$

Η φθίνουσα απόδοση εμφανίζεται μετά τους 40 εργάτες, στο διάστημα από 40 έως 50 εργάτες.

Γ3. Να υπολογίσετε το Μέσο Σταθερό Κόστος (AFC), όταν παράγονται 25 μονάδες προϊόντος.

Μονάδες 3

Από τη συνάρτηση του συνολικού κόστους προκύπτει $FC = 50$ χρηματικές μονάδες.

$AFC_{25} = \dfrac{FC}{Q} = \dfrac{50}{25} = 2$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

Γ4. Να υπολογίσετε τη μεταβολή του κόστους της επιχείρησης, όταν ο αριθμός των εργατών (L) αυξάνεται από 42 σε 58.

Μονάδες 8

Στο διάστημα 40–50 εργατών ισχύει $MP_{50} = 5$. Για τους 42 εργάτες:

Αριθμός εργατών L	**Συνολικό προϊόν** Q
40	200
42	Q_{42}
50	250

$$MP_{40\to 42} = 5 \iff \frac{\Delta Q}{\Delta L} = 5 \iff \frac{Q_{42} - 200}{42 - 40} = 5$$

$$\iff Q_{42} = 200 + 5 \cdot 2 = 210 \text{ μονάδες προϊόντος.}$$

Μπάνος 2026

Στο διάστημα 50–60 εργατών ισχύει $MP_{60} = 2$. Για τους 58 εργάτες:

Αριθμός εργατών L	**Συνολικό προϊόν** Q
50	250
58	Q_{58}
60	270

$$MP_{50\to 58} = 2 \iff \frac{\Delta Q}{\Delta L} = 2 \iff \frac{Q_{58} - 250}{58 - 50} = 2$$

$$\iff Q_{58} = 250 + 2 \cdot 8 = 266 \text{ μονάδες προϊόντος.}$$

Χρησιμοποιούμε τα αντίστοιχα οριακά κόστη, $MC_{250} = 4$ και $MC_{270} = 7$, για να βρούμε τα μεταβλητά κόστη:

Q **(μονάδες προϊόντος)**	VC **(χρηματικές μονάδες)**
200	800
210	VC_{210}
250	1.000
266	VC_{266}
270	1.140

$$MC_{250} = \frac{\Delta VC}{\Delta Q} \iff 4 = \frac{1.000 - VC_{210}}{250 - 210}$$

$$\iff VC_{210} = 1.000 - 4 \cdot 40 = 840 \text{ χρηματικές μονάδες.}$$

$$MC_{270} = \frac{\Delta VC}{\Delta Q} \iff 7 = \frac{VC_{266} - 1.000}{266 - 250}$$

$$\iff VC_{266} = 1.000 + 7 \cdot 16 = 1.112 \text{ χρηματικές μονάδες.}$$

Το σταθερό κόστος δεν μεταβάλλεται. Επομένως:

$$\Delta TC_{210\to 266} = \Delta VC_{210\to 266} = VC_{266} - VC_{210}$$
$$= 1.112 - 840 = 272 \text{ χρηματικές μονάδες.}$$

Μπάνος 2026

Γ5. Αν η τιμή του προϊόντος στην αγορά διαμορφωθεί σε 3,2 χρηματικές μονάδες, η επιχείρηση θα συνεχίσει να παράγει και να προσφέρει το προϊόν στην αγορά; **(μονάδες 2)** Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. **(μονάδες 3)**

Μονάδες 5

Σελ. 79 σχολικού
«το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους, αποτελεί τη βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης. Επομένως, η επιχείρηση δεν προσφέρει για τιμές που είναι μικρότερες από το μέσο μεταβλητό κόστος.»

$P = 3{,}2 < 4 = AVC_{\text{min}}$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος. ✗
Η επιχείρηση **διακόπτει την παραγωγή**, επειδή η τιμή δεν καλύπτει ούτε το ελάχιστο μέσο μεταβλητό κόστος.

$Q = 0$ μονάδες προϊόντος.

Μπένος 2026

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΘΕΜΑ Δ

Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται στην τιμή (P) και στην προσφερόμενη ποσότητα (Q_s) ενός αγαθού Χ, που παράγει και προσφέρει μια επιχείρηση ενός κλάδου παραγωγής στη βραχυχρόνια περίοδο. Στον συγκεκριμένο κλάδο παραγωγής δραστηριοποιούνται συνολικά εκατό (100) όμοιες επιχειρήσεις.

Τιμή (P)	**Προσφερόμενη Ποσότητα** (Q_s)
3	74
6	98

(Η ατομική συνάρτηση προσφοράς είναι γραμμική).

Δ1. Να προσδιορίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας στην αγορά του αγαθού Χ, αν η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι: $Q_D = 10.000 - 200 \cdot \text{P}$.

Μονάδες 12

Η ατομική συνάρτηση προσφοράς είναι γραμμική:

$$Q_{S_{\text{ΑΤΟΜΙΚΗ}}} = \gamma + \delta \cdot P.$$

Για $P = 3$ και $P = 6$, αντίστοιχα:

$$74 = \gamma + \delta \cdot 3 \quad (1)$$
$$98 = \gamma + \delta \cdot 6 \quad (2)$$

Αφαιρούμε κατά μέλη την (1) από την (2):

$$98 - 74 = (\gamma + \delta \cdot 6) - (\gamma + \delta \cdot 3)$$
$$\iff 24 = 3 \cdot \delta \iff \delta = 8.$$

Στην (1): $74 = \gamma + 8 \cdot 3 \iff \gamma = 50.$

$$Q_{S_{\text{ΑΤΟΜΙΚΗ}}} = 50 + 8 \cdot P.$$

$$Q_{S_{\text{ΑΓΟΡΑΙΑ}}} = 100 \cdot Q_{S_{\text{ΑΤΟΜΙΚΗ}}}$$
$$= 100 \cdot (50 + 8 \cdot P) = 5.000 + 800 \cdot P.$$

Μπάνος 202

Συνθήκη ισορροπίας:

$$Q_D = Q_{S_{\text{ΑΓΟΡΑΙΑ}}} \iff 10.000 - 200 \cdot P = 5.000 + 800 \cdot P$$
$$\iff 1.000 \cdot P = 5.000 \iff P_0 = 5$$

χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

$Q_0 = 10.000 - 200 \cdot P_0 = 10.000 - 200 \cdot 5 = 9.000$ μονάδες προϊόντος.

Δ2. Αν το εισόδημα των καταναλωτών αυξηθεί από 1.000 σε 1.100 χρηματικές μονάδες, η νέα τιμή και ποσότητα ισορροπίας είναι Ρ $= 10$ και $Q = 9.600$, αντίστοιχα. Στην τιμή Ρ $= 5$ η εισοδηματική ελαστικότητα είναι 2. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης που αντιστοιχεί στο εισόδημα των 1.100 χρηματικών μονάδων.

Μονάδες 13

Για $P = 5$, η αρχική ζητούμενη ποσότητα είναι 9.000 μονάδες προϊόντος. Εισάγουμε τους συνδυασμούς:

Συνδυασμοί	**Τιμή** P	**Ζητούμενη ποσότητα** Q_D	**Εισόδημα** Y
Α	5	9.000	1.000
Β	5	$Q_{D_\text{Β}}$	1.100
Γ	10	9.600	1.100

Από τον Α στον Β η τιμή παραμένει σταθερή και το εισόδημα αυξάνεται:

$$E_{Y_{\text{Α}\to\text{Β}}} = \frac{\Delta Q_D}{\Delta Y} \cdot \frac{Y_\text{Α}}{Q_{D_\text{Α}}}$$
$$\iff 2 = \frac{Q_{D_\text{Β}} - 9.000}{1.100 - 1.000} \cdot \frac{1.000}{9.000}$$
$$\iff Q_{D_\text{Β}} = 9.000 + 1.800 = 10.800 \text{ μονάδες προϊόντος.}$$

Μαΐος 2026

Η νέα συνάρτηση ζήτησης προσδιορίζεται από τους Β και Γ, που αντιστοιχούν στο ίδιο εισόδημα:

$$Q_{D_2} = \alpha_2 + \beta_2 \cdot P.$$

Στον Β: $10.800 = \alpha_2 + \beta_2 \cdot 5 \qquad (3)$

Στον Γ: $9.600 = \alpha_2 + \beta_2 \cdot 10 \qquad (4)$

Αφαιρούμε κατά μέλη την (3) από την (4):

$$9.600 - 10.800 = (\alpha_2 + \beta_2 \cdot 10) - (\alpha_2 + \beta_2 \cdot 5)$$
$$\iff -1.200 = 5 \cdot \beta_2 \iff \beta_2 = -240.$$

Στην (3): $10.800 = \alpha_2 - 240 \cdot 5 \iff \alpha_2 = 12.000.$

$$Q_{D_2} = 12.000 - 240 \cdot P.$$

Παρατήρηση: Η αρχική αγοραία προσφορά για $P = 10$ δίνει $Q_{S_{\text{ΑΓΟΡΑΙΑ}}} = 5.000 + 800 \cdot 10 = 13.000$ μονάδες προϊόντος. Το δοσμένο νέο σημείο $(P = 10, Q = 9.600)$ προϋποθέτει και μεταβολή της προσφοράς, η οποία δεν διευκρινίζεται στην εκφώνηση. Η ζητούμενη συνάρτηση ζήτησης υπολογίζεται από τα δεδομένα της εκφώνησης.

Μπάνος 2026